LEMBAR LATIHAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP
TOPIK 02: PEMODELAN SISTEM DINAMIK

Mata Kuliah: MA4171 Teori Kontrol Linear

No. 1

Soal: Suatu sistem mekanik translasi terdiri dari dua massa m_1 dan m_2 yang berada di atas lantai licin tanpa gesekan. Massa m_1 digerakkan oleh gaya luar $u(t)$ dan dihubungkan ke dinding diam di sebelah kiri melalui pegas k_1 dan peredam viskos b_1. Di antara massa m_1 dan m_2, terpasang pegas kedua k_2 dan peredam kedua b_2. Posisi perpindahan translasi massa m_1 dinyatakan sebagai $y_1(t)$ dan massa m_2 sebagai $y_2(t)$, keduanya diukur ke arah kanan dari posisi kesetimbangan masing-masing.

(a) Turunkan sistem persamaan diferensial gerak kedua massa.

(b) Tentukan representasi ruang keadaan matriks standar (A, B, C, D) dengan vektor keadaan $\mathbf{x}(t) = [y_1, \dot{y}_1, y_2, \dot{y}_2]^T$ dan vektor keluaran $\mathbf{y}(t) = [y_1, y_2]^T$.

(c) Jika $m_1 = 1$ kg, $m_2 = 1$ kg, $k_1 = 3$ N/m, $k_2 = 2$ N/m, $b_1 = 2$ N $\cdot$ s/m, dan $b_2 = 1$ N $\cdot$ s/m, tentukan fungsi transfer $G_1(s) = \frac{Y_1(s)}{U(s)}$ dan $G_2(s) = \frac{Y_2(s)}{U(s)}$.

Penyelesaian:

(a) Penurunan Persamaan Diferensial Gerak

Ditinjau diagram benda bebas untuk masing-masing massa sesuai dengan Hukum II Newton.

Untuk massa pertama (m_1), gaya penggerak adalah gaya luar $u(t)$, sedangkan gaya penahan berasal dari pegas k_1, peredam b_1, pegas penghubung k_2, dan peredam penghubung b_2:

$$m_1\ddot{y}_1(t) = u(t) - k_1 y_1(t) - b_1\dot{y}_1(t) - k_2[y_1(t) - y_2(t)] - b_2[\dot{y}_1(t) - \dot{y}_2(t)]$$

Penyusunan ulang suku-suku menghasilkan:

$$m_1\ddot{y}_1(t) + (b_1 + b_2)\dot{y}_1(t) - b_2\dot{y}_2(t) + (k_1 + k_2)y_1(t) - k_2 y_2(t) = u(t)$$

Untuk massa kedua (m_2), gaya yang bekerja sepenuhnya berasal dari interaksi elemen penghubung dengan massa pertama:

$$m_2\ddot{y}_2(t) = k_2[y_1(t) - y_2(t)] + b_2[\dot{y}_1(t) - \dot{y}_2(t)]$$

Pengelompokan suku-suku menghasilkan:

$$m_2\ddot{y}_2(t) - b_2\dot{y}_1(t) + b_2\dot{y}_2(t) - k_2 y_1(t) + k_2 y_2(t) = 0$$

(b) Pembentukan Model Ruang Keadaan

Dengan memilih variabel keadaan $x_1 = y_1, x_2 = \dot{y}_1, x_3 = y_2, x_4 = \dot{y}_2$, turunan pertama masing-masing variabel keadaan adalah:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{k_1 + k_2}{m_1}x_1 - \frac{b_1 + b_2}{m_1}x_2 + \frac{k_2}{m_1}x_3 + \frac{b_2}{m_1}x_4 + \frac{1}{m_1}u$$

$$\dot{x}_3 = x_4, \quad \dot{x}_4 = \frac{k_2}{m_2}x_1 + \frac{b_2}{m_2}x_2 - \frac{k_2}{m_2}x_3 - \frac{b_2}{m_2}x_4$$

Dalam bentuk matriks $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$ dan $\mathbf{y} = C\mathbf{x} + Du$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1+k_2}{m_1} & -\frac{b_1+b_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & \frac{b_2}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_2}{m_2} & \frac{b_2}{m_2} & -\frac{k_2}{m_2} & -\frac{b_2}{m_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(c) Penentuan Fungsi Transfer

Melalui Transformasi Laplace persamaan gerak dengan kondisi awal nol dan substitusi nilai numerik:

$$(s^2 + 3s + 5)Y_1(s) - (s+2)Y_2(s) = U(s)$$

$$-(s+2)Y_1(s) + (s^2 + s + 2)Y_2(s) = 0 \implies Y_2(s) = \frac{s+2}{s^2+s+2}Y_1(s)$$

Substitusi $Y_2(s)$ ke persamaan pertama menghasilkan:

$$\left[(s^2 + 3s + 5) - \frac{(s+2)^2}{s^2+s+2}\right] Y_1(s) = U(s)$$

$$\frac{s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 7s + 6}{s^2+s+2} Y_1(s) = U(s)$$

Sehingga diperoleh fungsi transfer masing-masing keluaran:

$$G_1(s) = \frac{Y_1(s)}{U(s)} = \frac{s^2+s+2}{s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 7s + 6}$$

$$G_2(s) = \frac{Y_2(s)}{U(s)} = \frac{s+2}{s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 7s + 6}$$

No. 2

Soal: Suatu rangkaian listrik terdiri dari sumber tegangan masukan $u(t) = v_{in}(t)$, resistor R_1, induktor L, kapasitor C_1, resistor R_2, dan kapasitor C_2. Arus pada induktor dinotasikan sebagai $i_L(t)$, tegangan pada kapasitor pertama sebagai $v_{C1}(t)$, dan tegangan pada kapasitor kedua sebagai $v_{C2}(t)$ yang sekaligus menjadi tegangan keluaran $y(t) = v_{C2}(t)$. Rangkaian tersusun dalam bentuk tangga (*ladder network*) di mana masukan terhubung seri dengan R_1 dan L menuju simpul kapasitor C_1 (terhubung paralel ke ground), yang kemudian dihubungkan melalui R_2 ke kapasitor C_2 (paralel ke ground).

(a) Terapkan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) dan Hukum Arus Kirchhoff (KCL) untuk menurunkan persamaan dinamik rangkaian.

(b) Susun representasi ruang keadaan dengan vektor keadaan $\mathbf{x}(t) = [i_L(t), v_{C1}(t), v_{C2}(t)]^T$.

(c) Tentukan fungsi transfer sistem $G(s) = \frac{V_{C2}(s)}{V_{in}(s)}$ dalam bentuk parameter umum.

Penyelesaian:

(a) Penerapan KVL dan KCL

KVL diterapkan pada loop masukan yang memuat sumber tegangan, resistor R_1, induktor L, dan kapasitor C_1:

$$v_{in}(t) - R_1 i_L(t) - L\frac{di_L(t)}{dt} - v_{C1}(t) = 0$$

$$\implies \frac{di_L}{dt} = -\frac{R_1}{L}i_L - \frac{1}{L}v_{C1} + \frac{1}{L}v_{in}$$

KCL diterapkan pada simpul tegangan v_{C1}, di mana arus induktor i_L terbagi menjadi arus yang melewati kapasitor C_1 dan arus yang mengalir melalui resistor R_2 menuju kapasitor C_2:

$$i_L(t) = C_1\frac{dv_{C1}(t)}{dt} + \frac{v_{C1}(t) - v_{C2}(t)}{R_2}$$

$$\implies \frac{dv_{C1}}{dt} = \frac{1}{C_1}i_L - \frac{1}{R_2C_1}v_{C1} + \frac{1}{R_2C_1}v_{C2}$$

KCL diterapkan pada simpul tegangan v_{C2}, di mana arus dari resistor R_2 seluruhnya mengisi kapasitor C_2:

$$\frac{v_{C1}(t) - v_{C2}(t)}{R_2} = C_2\frac{dv_{C2}(t)}{dt}$$

$$\implies \frac{dv_{C2}}{dt} = \frac{1}{R_2C_2}v_{C1} - \frac{1}{R_2C_2}v_{C2}$$

(b) Formulasi Model Ruang Keadaan

Dengan mendefinisikan $x_1 = i_L$, $x_2 = v_{C1}$, dan $x_3 = v_{C2}$, sistem persamaan diferensial di atas dituliskan dalam bentuk matriks:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{R_1}{L} & -\frac{1}{L} & 0\\ \frac{1}{C_1} & -\frac{1}{R_2C_1} & \frac{1}{R_2C_1}\\ 0 & \frac{1}{R_2C_2} & -\frac{1}{R_2C_2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{1}{L}\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u(t)$$

Persamaan keluaran untuk tegangan $y(t) = v_{C2}(t) = x_3(t)$ adalah:

$$y(t) = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + [0]u(t)$$

(c) Penentuan Fungsi Transfer Sistem

Dalam domain Laplace dengan kondisi awal nol, persamaan simpul kedua menyatakan hubungan $V_{C1}(s)$ dan $V_{C2}(s)$:

$$V_{C1}(s) = (R_2C_2s + 1)V_{C2}(s)$$

Substitusi hubungan ini ke persamaan simpul pertama menghasilkan arus induktor:

$$\begin{aligned}I_L(s) &= \left[C_1s + \frac{1}{R_2}\right]V_{C1}(s) - \frac{1}{R_2}V_{C2}(s)\\ &= \left[C_1s(R_2C_2s + 1) + C_2s\right]V_{C2}(s)\\ &= \left[R_2C_1C_2s^2 + (C_1 + C_2)s\right]V_{C2}(s)\end{aligned}$$

Substitusi $I_L(s)$ dan $V_{C1}(s)$ ke dalam persamaan KVL loop masukan $(Ls + R_1)I_L(s) + V_{C1}(s) = V_{in}(s)$ menghasilkan:

$$\left\{(Ls + R_1)\left[R_2C_1C_2s^2 + (C_1 + C_2)s\right] + (R_2C_2s + 1)\right\}V_{C2}(s) = V_{in}(s)$$

Penguraian polinomial penyebut memberikan fungsi transfer:

$$G(s) = \frac{V_{C2}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{LR_2C_1C_2s^3 + [L(C_1 + C_2) + R_1R_2C_1C_2]s^2 + [R_1(C_1 + C_2) + R_2C_2]s + 1}$$

No. 3

Soal: Suatu motor arus searah terkendali jangkar (*armature-controlled DC motor*) memiliki resistansi armatur R_a, induktansi armatur L_a, konstanta torsi K_t, konstanta gaya gerak listrik balik (*back-emf*) K_b, momen inersia rotor J, dan koefisien gesekan redaman viskos B_m. Masukan sistem adalah tegangan armatur $u(t) = v_a(t)$, sedangkan keluaran yang diamati adalah posisi sudut rotor $y_1(t) = \theta(t)$ dan kecepatan sudut rotor $y_2(t) = \omega(t) = \dot{\theta}(t)$.

(a) Turunkan persamaan diferensial yang mengatur dinamika elektrik dan mekanik motor.

(b) Susun model ruang keadaan dengan vektor keadaan $\mathbf{x}(t) = [\theta(t), \omega(t), i_a(t)]^T$.

(c) Diberikan nilai parameter: $R_a = 2\,\Omega$, $L_a = 0.5$ H, $K_t = 0.1$ N $\cdot$ m/A, $K_b = 0.1$ V $\cdot$ s/rad, $J = 0.02$ kg $\cdot$ m^2, dan $B_m = 0.01$ N $\cdot$ m $\cdot$ s/rad. Tentukan fungsi transfer posisi $G_\theta(s) = \frac{\Theta(s)}{V_a(s)}$ dan fungsi transfer kecepatan $G_\omega(s) = \frac{\Omega(s)}{V_a(s)}$.

Penyelesaian:

(a) Penurunan Persamaan Dinamika Elektromekanik

Sirkuit elektrik armatur memenuhi persamaan tegangan KVL dengan tegangan balik $e_b(t) = K_b\omega(t)$:

$$L_a\frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + K_b\omega(t) = v_a(t) \implies \frac{di_a}{dt} = -\frac{R_a}{L_a}i_a - \frac{K_b}{L_a}\omega + \frac{1}{L_a}v_a$$

Dinamika mekanik rotor memenuhi Hukum II Newton untuk gerak rotasi dengan torsi elektromagnetik $T_m(t) = K_t i_a(t)$:

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} + B_m\omega(t) = K_t i_a(t) \implies \frac{d\omega}{dt} = -\frac{B_m}{J}\omega + \frac{K_t}{J}i_a$$

Hubungan antara posisi sudut dan kecepatan sudut rotor adalah $\frac{d\theta}{dt} = \omega(t)$.

(b) Formulasi Model Ruang Keadaan

Dengan variabel keadaan $x_1 = \theta, x_2 = \omega, x_3 = i_a$, matriks ruang keadaan dinyatakan sebagai:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -\frac{B_m}{J} & \frac{K_t}{J}\\ 0 & -\frac{K_b}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ \frac{1}{L_a}\end{bmatrix}u(t)$$

Persamaan keluaran untuk posisi dan kecepatan sudut rotor adalah:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}u(t)$$

(c) Penentuan Fungsi Transfer Numerik

Dalam domain Laplace dengan kondisi awal nol, persamaan elektrik dan mekanik menghasilkan:

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_b\Omega(s)}{L_a s + R_a}$$

$$(Js + B_m)\Omega(s) = K_t I_a(s) = K_t\left[\frac{V_a(s) - K_b\Omega(s)}{L_a s + R_a}\right]$$

Pengelompokan suku $\Omega(s)$ menghasilkan fungsi transfer kecepatan sudut:

$$G_\omega(s) = \frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_t}{(Js + B_m)(L_a s + R_a) + K_t K_b} = \frac{K_t}{JL_a s^2 + (JR_a + B_m L_a)s + (B_m R_a + K_t K_b)}$$

Substitusi nilai parameter:

$$JL_a = (0.02)(0.5) = 0.01, \quad JR_a + B_m L_a = (0.02)(2) + (0.01)(0.5) = 0.045$$

$$B_m R_a + K_t K_b = (0.01)(2) + (0.1)(0.1) = 0.02 + 0.01 = 0.03, \quad K_t = 0.1$$

Sehingga diperoleh fungsi transfer kecepatan:

$$G_\omega(s) = \frac{0.1}{0.01s^2 + 0.045s + 0.03} = \frac{10}{s^2 + 4.5s + 3}$$

Fungsi transfer posisi sudut $\Theta(s) = \frac{1}{s}\Omega(s)$ adalah:

$$G_\theta(s) = \frac{\Theta(s)}{V_a(s)} = \frac{10}{s(s^2 + 4.5s + 3)} = \frac{10}{s^3 + 4.5s^2 + 3s}$$

No. 4

Soal: Suatu sistem tangki bertingkat terhubung (*interacting two-tank system*) memiliki dua tangki penampung cairan dengan luas penampang seragam A_1 dan A_2. Cairan masuk ke tangki 1 dengan laju volumetrik $u(t) = q_{in}(t)$. Cairan mengalir dari tangki 1 ke tangki 2 melalui pipa berhambatan hidrolik R_1 dengan debit $q_1(t) = \frac{h_1(t) - h_2(t)}{R_1}$, dan mengalir keluar dari tangki 2 ke udara bebas melalui pipa berhambatan R_2 dengan debit $q_2(t) = \frac{h_2(t)}{R_2}$. Variabel tinggi permukaan cairan pada masing-masing tangki adalah $h_1(t)$ dan $h_2(t)$, dengan keluaran sistem adalah $y(t) = h_2(t)$.

(a) Turunkan persamaan diferensial neraca massa laju aliran untuk kedua tangki.

(b) Susun representasi ruang keadaan matriks dengan vektor keadaan $\mathbf{x}(t) = [h_1(t), h_2(t)]^T$.

(c) Tentukan fungsi transfer loop terbuka $G(s) = \frac{H_2(s)}{Q_{in}(s)}$.

Penyelesaian:

(a) Penurunan Persamaan Neraca Massa

Neraca massa cairan pada tangki 1 menyatakan bahwa laju akumulasi volume cairan sama dengan selisih debit masuk dan debit keluar:

$$A_1 \frac{dh_1(t)}{dt} = q_{in}(t) - q_1(t) = u(t) - \frac{h_1(t) - h_2(t)}{R_1}$$

$$\implies \frac{dh_1}{dt} = -\frac{1}{A_1 R_1} h_1 + \frac{1}{A_1 R_1} h_2 + \frac{1}{A_1} u$$

Neraca massa cairan pada tangki 2 menyatakan bahwa laju akumulasi volume cairan sama dengan debit masuk dari tangki 1 dikurangi debit keluar tangki 2:

$$A_2 \frac{dh_2(t)}{dt} = q_1(t) - q_2(t) = \frac{h_1(t) - h_2(t)}{R_1} - \frac{h_2(t)}{R_2}$$

$$\implies \frac{dh_2}{dt} = \frac{1}{A_2 R_1} h_1 - \left(\frac{1}{A_2 R_1} + \frac{1}{A_2 R_2} \right) h_2$$

(b) Formulasi Model Ruang Keadaan

Dengan vektor keadaan $\mathbf{x} = [h_1, h_2]^T$ dan masukan $u = q_{in}$, persamaan ruang keadaan matriks adalah:

$$\begin{bmatrix}\dot{h}_1\\ \dot{h}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{1}{A_1R_1} & \frac{1}{A_1R_1}\\ \frac{1}{A_2R_1} & -\left(\frac{1}{A_2R_1}+\frac{1}{A_2R_2}\right)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\frac{1}{A_1}\\ 0\end{bmatrix}u(t)$$

Persamaan keluaran untuk ketinggian cairan pada tangki kedua adalah:

$$y(t) = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\end{bmatrix} + [0]u(t)$$

(c) Penentuan Fungsi Transfer Sistem

Dengan melakukan Transformasi Laplace pada kedua persamaan neraca massa dengan kondisi awal nol:

$$(A_1R_1s+1)H_1(s) - H_2(s) = R_1Q_{in}(s) \implies H_1(s) = \frac{R_1Q_{in}(s) + H_2(s)}{A_1R_1s+1}$$

$$-H_1(s) + \left(\frac{R_1}{R_2} + A_2R_1s + 1\right)H_2(s) = 0 \implies H_1(s) = \left(A_2R_1s + 1 + \frac{R_1}{R_2}\right)H_2(s)$$

Penyamaan kedua ekspresi $H_1(s)$ menghasilkan:

$$\left[(A_1R_1s+1)\left(A_2R_1s+1+\frac{R_1}{R_2}\right) - 1\right]H_2(s) = R_1Q_{in}(s)$$

Penguraian kurung siku menghasilkan:

$$\left[A_1A_2R_1^2s^2 + \left(A_1R_1\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right) + A_2R_1\right)s + \frac{R_1}{R_2}\right]H_2(s) = R_1Q_{in}(s)$$

$$\implies \frac{R_1}{R_2}\left[A_1A_2R_1R_2s^2 + (A_1R_1 + A_1R_2 + A_2R_2)s + 1\right]H_2(s) = R_1Q_{in}(s)$$

Dengan membagi kedua ruas dengan R_1, diperoleh fungsi transfer:

$$G(s) = \frac{H_2(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{R_2}{A_1A_2R_1R_2s^2 + (A_1R_1 + A_1R_2 + A_2R_2)s + 1}$$

No. 5

Soal: Suatu sistem kendali loop tertutup dengan konfigurasi umpan balik ganda memiliki hubungan blok sebagai berikut: sinyal masukan $R(s)$ masuk ke titik penjumlahan 1 (+) bersama umpan balik negatif $-H_2(s)Y(s)$ menghasilkan sinyal $E_1(s)$. Sinyal $E_1(s)$ melewati blok $G_1(s)$ menuju titik penjumlahan 2 (+), yang juga menerima umpan balik negatif $-H_1(s)$ dari keluaran blok $G_2(s)$. Keluaran titik penjumlahan 2 masuk ke blok $G_2(s)$, menghasilkan sinyal $V(s)$. Sinyal $V(s)$ dijumlahkan di titik penjumlahan 3 (+) dengan sinyal *feedforward* $+G_3(s)E_1(s)$, dan hasilnya melewati blok $G_4(s)$ untuk menghasilkan keluaran akhir $Y(s)$.

(a) Tuliskan persamaan aljabar sinyal pada setiap titik percabangan dan titik penjumlahan.

(b) Lakukan reduksi diagram blok secara analitis untuk menentukan fungsi transfer loop tertutup $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$.

Penyelesaian:

(a) Persamaan Aljabar Diagram Blok

Persamaan sinyal pada masing-masing titik diagram blok adalah:

$$E_1(s) = R(s) - H_2(s)Y(s)$$

$$V(s) = G_2(s)\left[G_1(s)E_1(s) - H_1(s)V(s)\right]$$

$$Y(s) = G_4(s)\left[V(s) + G_3(s)E_1(s)\right]$$

(b) Reduksi Aljabar Fungsi Transfer

Penyelesaian persamaan internal untuk sinyal $V(s)$ dalam fungsi $E_1(s)$ menghasilkan:

$$[1 + G_2(s)H_1(s)]V(s) = G_1(s)G_2(s)E_1(s) \implies V(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)H_1(s)}E_1(s)$$

Substitusi $V(s)$ ke persamaan sinyal keluaran $Y(s)$ menghasilkan:

$$\begin{aligned} Y(s) &= G_4(s)\left[\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)H_1(s)} + G_3(s)\right]E_1(s) \\ &= G_4(s)\left[\frac{G_1(s)G_2(s) + G_3(s)(1 + G_2(s)H_1(s))}{1 + G_2(s)H_1(s)}\right]E_1(s) \end{aligned}$$

Substitusi ekspresi $E_1(s) = R(s) - H_2(s)Y(s)$ menghasilkan persamaan relasi masukan-keluaran:

$$Y(s) = \frac{G_4(s)[G_1(s)G_2(s) + G_3(s) + G_2(s)G_3(s)H_1(s)]}{1 + G_2(s)H_1(s)}[R(s) - H_2(s)Y(s)]$$

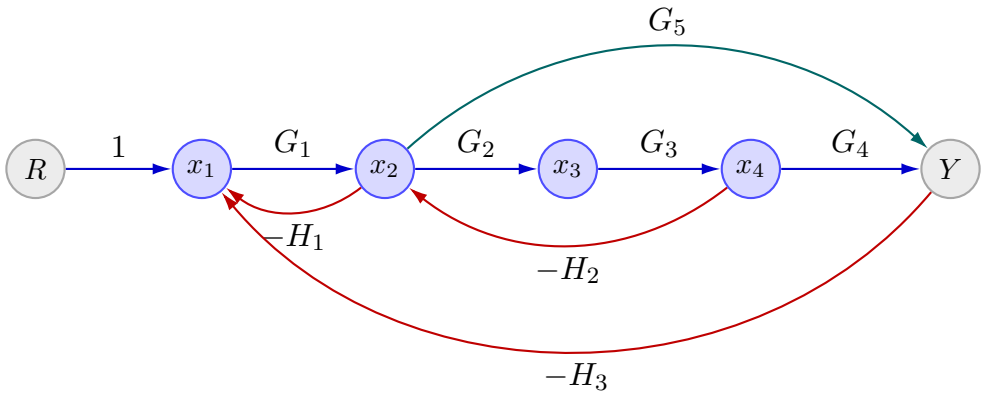
Pengelompokan suku $Y(s)$ ke ruas kiri menghasilkan fungsi transfer loop tertutup:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_4(s) + G_3(s)G_4(s) + G_2(s)G_3(s)G_4(s)H_1(s)}{1 + G_2(s)H_1(s) + H_2(s)G_4(s)[G_1(s)G_2(s) + G_3(s) + G_2(s)G_3(s)H_1(s)]}$$

No. 6

Soal: Diberikan diagram aliran sinyal (*Signal Flow Graph* / SFG) dengan simpul masukan $R(s) = x_0$, simpul internal x_1, x_2, x_3, x_4, dan simpul keluaran $Y(s) = x_5$. Transmisi antar-simpul diberikan oleh hubungan berikut:

$$x_1 = R - H_1x_2 - H_3x_5, \quad x_2 = G_1x_1 - H_2x_4, \quad x_3 = G_2x_2, \quad x_4 = G_3x_3, \quad x_5 = G_4x_4 + G_5x_2$$



(a) Tentukan semua lintasan maju (*forward paths*) beserta penguatannya (F_k).

(b) Tentukan semua loop umpan balik tunggal (L_i) dan pasangan loop tak bersentuhan (*non-touching loops*).

(c) Hitung determinan graf Δ dan kofaktor lintasan Δ_k.

(d) Tentukan fungsi transfer total $G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ menggunakan Rumus Penguatan Mason.

Penyelesaian:

(a) Penentuan Lintasan Maju (F_k)

Dari simpul masukan R ke simpul keluaran $Y = x_5$, terdapat dua lintasan maju: Lintasan pertama melalui simpul $R \to x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_5$ dengan penguatan:

$$F_1 = (1)(G_1)(G_2)(G_3)(G_4) = G_1G_2G_3G_4$$

Lintasan kedua melewati jalur pintas dari simpul x_2 langsung ke x_5 melalui $R \to x_1 \to x_2 \to x_5$ dengan penguatan:

$$F_2 = (1)(G_1)(G_5) = G_1G_5$$

(b) Penentuan Loop Tunggal dan Pasangan Loop Saling Lepas

Loop-loop umpan balik tunggal pada graf adalah:

$$L_1 = x_1 \to x_2 \to x_1 = -G_1H_1$$

$$L_2 = x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_2 = -G_2G_3H_2$$

$$L_3 = x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_5 \to x_1 = -G_1G_2G_3G_4H_3$$

$$L_4 = x_1 \to x_2 \to x_5 \to x_1 = -G_1G_5H_3$$

Pemeriksaan persinggungan simpul: Loop L_1 melibatkan simpul $\{x_1, x_2\}$, sedangkan Loop L_2 melibatkan simpul $\{x_2, x_3, x_4\}$. Karena keduanya berbagi simpul x_2, maka L_1 dan L_2 bersentuhan. Loop L_3 dan L_4 melibatkan seluruh simpul $\{x_1, x_2, \dots\}$. Dengan demikian, **tidak ada pasangan loop yang saling lepas** (semua loop saling bersentuhan).

(c) Perhitungan Determinan Δ dan Kofaktor Δ_k

Determinan graf dihitung sebagai:

$$\Delta = 1 - \sum L_i = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) = 1 + G_1H_1 + G_2G_3H_2 + G_1G_2G_3G_4H_3 + G_1G_5H_3$$

Kofaktor lintasan maju dihitung dengan mengeliminasi loop yang menyentuh lintasan: Lintasan F_1 menyentuh semua simpul $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, sehingga menyentuh seluruh loop $\implies \Delta_1 = 1$. Lintasan F_2 melalui simpul $\{x_1, x_2, x_5\}$. Loop L_2 yang melalui $\{x_2, x_3, x_4\}$ juga menyentuh simpul x_2 pada lintasan F_2, sehingga semua loop menyentuh lintasan $F_2 \implies \Delta_2 = 1$.

(d) Perhitungan Fungsi Transfer Total dengan Rumus Mason

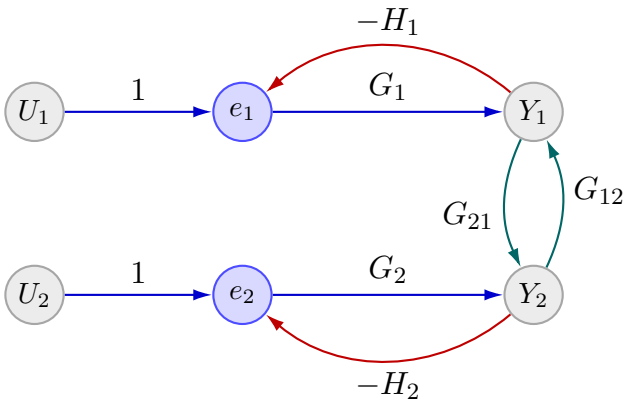
Penerapan Rumus Penguatan Mason $G(s) = \frac{\sum F_k \Delta_k}{\Delta}$ menghasilkan:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3G_4 + G_1G_5}{1 + G_1H_1 + G_2G_3H_2 + G_1G_2G_3G_4H_3 + G_1G_5H_3}$$

No. 7

Soal: Suatu sistem terkopel 2-masukan 2-keluaran (MIMO) memiliki hubungan sinyal internal yang direpresentasikan oleh SFG dengan masukan U_1, U_2 dan keluaran Y_1, Y_2 sebagai berikut:

$$Y_1 = G_1[U_1 - H_1 Y_1] + G_{12}Y_2, \quad Y_2 = G_2[U_2 - H_2 Y_2] + G_{21}Y_1$$



Tentukan matriks fungsi transfer transfer sistem $\mathbf{G}_{MIMO}(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix}$ sedemikian sehingga $\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \mathbf{G}_{MIMO}(s) \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$.

Penyelesaian:

Persamaan sistem dapat dituliskan dalam bentuk relasi simpul:

$$(1 + G_1H_1)Y_1 - G_{12}Y_2 = G_1U_1$$
$$-G_{21}Y_1 + (1 + G_2H_2)Y_2 = G_2U_2$$

Dalam bentuk representasi matriks aljabar:

$$\begin{bmatrix} 1 + G_1H_1 & -G_{12} \\ -G_{21} & 1 + G_2H_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

Determinan karakteristik graf sistem terkopel adalah:

$$\Delta = (1 + G_1H_1)(1 + G_2H_2) - G_{12}G_{21}$$

Invers matriks koefisien dihitung untuk memperoleh hubungan keluaran:

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 1 + G_2H_2 & G_{12} \\ G_{21} & 1 + G_1H_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

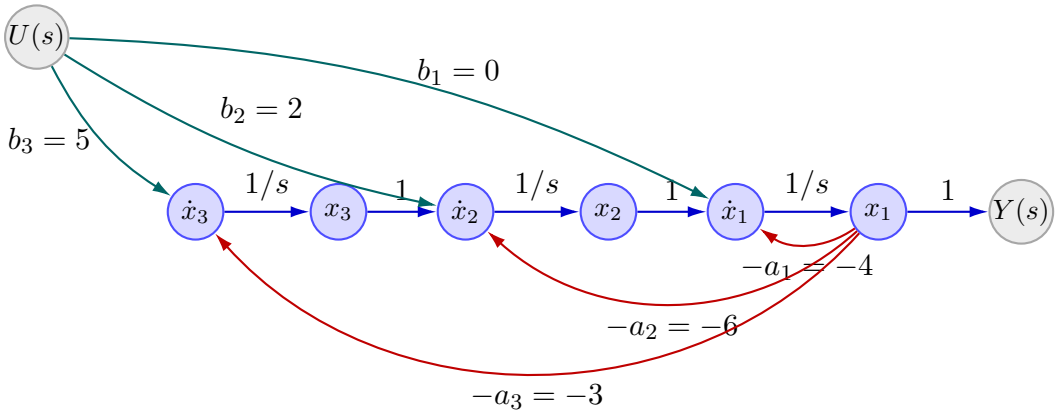
Perkalian matriks menghasilkan elemen-elemen matriks transfer:

$$\mathbf{G}_{MIMO}(s) = \frac{1}{(1 + G_1H_1)(1 + G_2H_2) - G_{12}G_{21}} \begin{bmatrix} G_1(1 + G_2H_2) & G_2G_{12} \\ G_1G_{21} & G_2(1 + G_1H_1) \end{bmatrix}$$

No. 8

Soal: Diberikan diagram aliran sinyal yang tersusun atas 3 buah integrator berurutan $(1/s)$ dengan variabel keadaan x_3, x_2, x_1 didefinisikan sebagai sinyal keluaran dari masing-masing integrator dari kiri ke kanan menuju keluaran $y = x_1$ (masukan integrator masing-masing adalah $\dot{x}_3, \dot{x}_2, \dot{x}_1$). Topologi percabangan sistem didefinisikan sebagai:

$$\dot{x}_1 = -a_1x_1 + x_2 + b_1u, \quad \dot{x}_2 = -a_2x_1 + x_3 + b_2u, \quad \dot{x}_3 = -a_3x_1 + b_3u, \quad y = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + du$$



Susun matriks ruang keadaan (A, B, C, D) sistem tersebut secara langsung dan tentukan fungsi transfer $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ ketika $b_1 = 0, b_2 = 2, b_3 = 5, a_1 = 4, a_2 = 6, a_3 = 3, c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 0, d = 0$.

Penyelesaian:

Dari relasi topologi simpul, matriks dinamik sistem dapat disusun secara langsung:

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 \\ -a_3 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}, \quad D = [d]$$

Struktur ini merupakan bentuk *Observable Canonical Form* (OCF). Untuk nilai-nilai numerik yang diberikan:

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = [0]$$

Determinan matriks karakteristik dihitung melalui ekspansi minor:

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s+4 & -1 & 0 \\ 6 & s & -1 \\ 3 & 0 & s \end{bmatrix} = (s+4)(s^2) - (-1)(6s+3) = s^3 + 4s^2 + 6s + 3$$

Fungsi transfer sistem diperoleh melalui perumusan $Y(s) = X_1(s)$:

$$\begin{aligned} sX_1(s) &= -4X_1(s) + X_2(s) \implies X_2(s) = (s+4)X_1(s) \\ sX_2(s) &= -6X_1(s) + X_3(s) + 2U(s) \implies X_3(s) = (s^2 + 4s + 6)X_1(s) - 2U(s) \\ sX_3(s) &= -3X_1(s) + 5U(s) \end{aligned}$$

Substitusi $X_3(s)$ ke persamaan terakhir menghasilkan:

$$s[(s^2 + 4s + 6)X_1(s) - 2U(s)] = -3X_1(s) + 5U(s)$$

$$(s^3 + 4s^2 + 6s + 3)X_1(s) = (2s + 5)U(s)$$

Karena $Y(s) = X_1(s)$, maka fungsi transfer sistem adalah:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s + 5}{s^3 + 4s^2 + 6s + 3}$$

No. 9

Soal: Diberikan fungsi transfer rasional berderajat 3 bertipe *proper* sebagai berikut:

$$G(s) = \frac{2s^3 + 13s^2 + 24s + 15}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

(a) Pisahkan suku transmisi langsung (*direct feedthrough*) d_0 dan bentuk fungsi transfer menjadi bagian *strictly proper*.

(b) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Terkontrol (*Controllable Canonical Form* - CCF) dan gambarkan diagram aliran sinyalnya.

Penyelesaian:

(a) Pemisahan Bagian Strictly Proper

Pembagian polinomial pembilang oleh penyebut menghasilkan:

$$2s^3 + 13s^2 + 24s + 15 = 2(s^3 + 6s^2 + 11s + 6) + (s^2 + 2s + 3)$$

Dengan demikian fungsi transfer dapat dituliskan sebagai:

$$G(s) = d_0 + G_{sp}(s) = 2 + \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

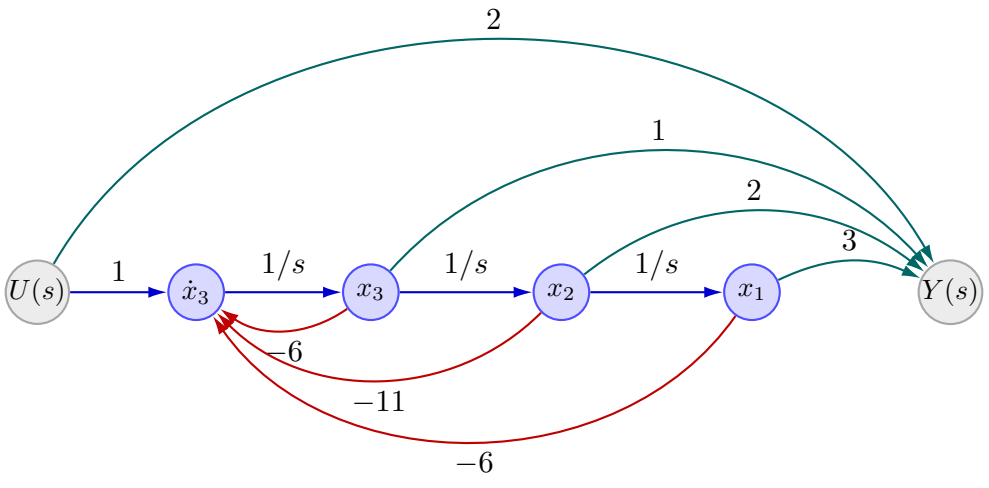
dengan $d_0 = 2$, $b_2 = 1, b_1 = 2, b_0 = 3$, serta koefisien penyebut $a_2 = 6, a_1 = 11, a_0 = 6$.

(b) Formulasi Controllable Canonical Form (CCF) & Diagram SFG

Berdasarkan definisi standar CCF untuk penyebut $s^3+a_2s^2+a_1s+a_0$ dan pembilang $b_2s^2+b_1s+b_0$:

$$A_{CCF} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

$$B_{CCF} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_{CCF} = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_{CCF} = [d_0] = [2]$$



No. 10

Soal: Gunakan fungsi transfer yang sama dengan Soal No. 9:

$$G(s) = \frac{2s^3 + 13s^2 + 24s + 15}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = 2 + \frac{s^2 + 2s + 3}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

(a) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Terobservasi (*Observable Canonical Form* - OCF) dan gambarkan diagram aliran sinyalnya.

(b) Tunjukkan hubungan dualitas transpos antara matriks-matriks CCF dan OCF.

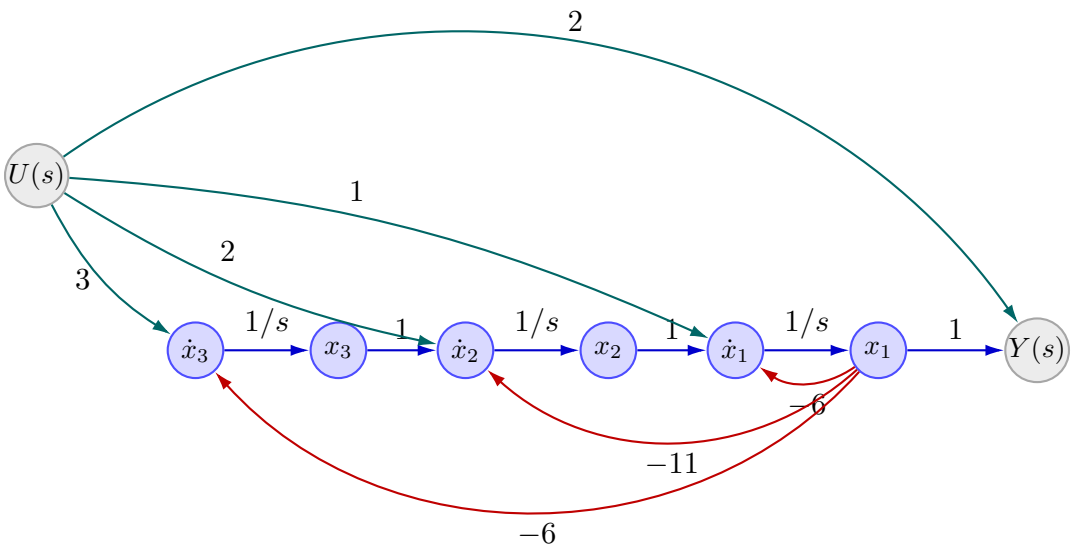
Penyelesaian:

(a) Formulasi Observable Canonical Form (OCF) & Diagram SFG

Berdasarkan formulasi standar OCF untuk sistem orde 3 dengan parameter $a_2 = 6, a_1 = 11, a_0 = 6$, $b_2 = 1, b_1 = 2, b_0 = 3$, dan $d_0 = 2$:

$$A_{OCF} = \begin{bmatrix} -a_2 & 1 & 0 \\ -a_1 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_{OCF} = \begin{bmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad C_{OCF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_{OCF} = [2]$$



(b) Analisis Dualitas Transpos

Dengan membandingkan hasil pada Soal 9 (CCF) dan Soal 10 (OCF):

$$A_{OCF} = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 \\ -11 & 0 & 1 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad A_{CCF}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

Melalui pembalikan urutan indeks koordinat variabel keadaan ($x_i \leftrightarrow x_{n+1-i}$), terlihat bahwa:

$$A_{OCF} \sim A_{CCF}^T, \quad B_{OCF} \sim C_{CCF}^T, \quad C_{OCF} \sim B_{CCF}^T, \quad D_{OCF} = D_{CCF}$$

Hal ini membuktikan sifat dualitas formal antara keterkontrolan dan keterobservasian dalam representasi kanonik ruang keadaan.

No. 11

Soal: Diberikan fungsi transfer sistem:

$$G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)(s+4)}$$

Bentuklah representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Kaskade (*Cascade/Series Form*) melalui faktorisasi menjadi perkalian tiga subsistem orde pertama berurutan $G(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \left(\frac{1}{s+1}\right)\left(\frac{s+3}{s+2}\right)\left(\frac{1}{s+4}\right)$ dan gambarkan diagram alirannya.

Penyelesaian:

Didefinisikan sinyal perantara pada setiap tahapan kaskade:

Subsistem pertama:

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}U(s) \implies \dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t)$$

Subsistem kedua: Masukan subsistem adalah $x_1(t)$ dan keluarannya adalah $v(t)$:

$$V(s) = \frac{s+3}{s+2}X_1(s) = \left(1 + \frac{1}{s+2}\right)X_1(s)$$

Didefinisikan variabel keadaan kedua $X_2(s) = \frac{1}{s+2}X_1(s) \implies \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + x_1(t)$, sehingga $v(t) = x_2(t) + x_1(t)$.

Subsistem ketiga: Masukan subsistem adalah $v(t)$ dan keluarannya adalah $y(t)$:

$$Y(s) = \frac{1}{s+4}V(s) = \frac{1}{s+4}[X_2(s) + X_1(s)]$$

Dengan mendefinisikan variabel keadaan ketiga $x_3(t) = y(t)$, diperoleh:

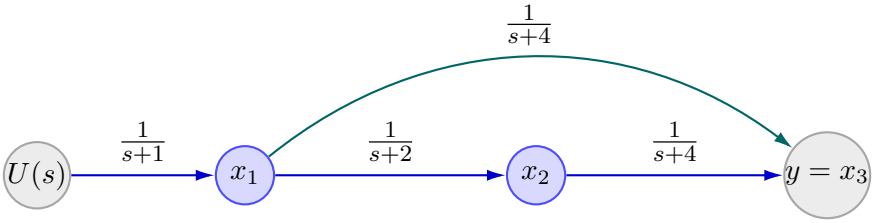
$$\dot{x}_3(t) = -4x_3(t) + x_1(t) + x_2(t)$$

Penggabungan seluruh persamaan dinamika menghasilkan sistem ruang keadaan berstruktur segitiga bawah (*lower triangular*):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

Persamaan keluaran adalah:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [0]u(t)$$



No. 12

Soal: Diberikan fungsi transfer yang memiliki kombinasi pole real sederhana dan pole kompleks konjugat:

$$G(s) = \frac{5s^2 + 17s + 18}{(s+1)(s^2 + 4s + 5)}$$

(a) Lakukan ekspansi pecahan parsial dari fungsi transfer tersebut.

(b) Susun representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Modal Real (*Real Modal / Diagonal Form*).

Penyelesaian:

(a) Ekspansi Pecahan Parsial

Faktor penyebut kuadratik memiliki akar-akar kompleks $s = -2 \pm j$. Fungsi transfer diekspansikan ke dalam bentuk:

$$G(s) = \frac{c_1}{s+1} + \frac{\alpha s + \beta}{s^2 + 4s + 5}$$

Koefisien c_1 dihitung dengan metode penutupan Heaviside:

$$c_1 = \lim_{s \to -1} (s+1)G(s) = \frac{5(-1)^2 + 17(-1) + 18}{(-1)^2 + 4(-1) + 5} = \frac{5 - 17 + 18}{1 - 4 + 5} = \frac{6}{2} = 3$$

Pengurangan suku pecahan pertama dari fungsi transfer total menghasilkan bagian kedua:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha s + \beta}{s^2 + 4s + 5} &= \frac{5s^2 + 17s + 18 - 3(s^2 + 4s + 5)}{(s+1)(s^2 + 4s + 5)} \\ &= \frac{2s^2 + 5s + 3}{(s+1)(s^2 + 4s + 5)} = \frac{(s+1)(2s+3)}{(s+1)(s^2 + 4s + 5)} = \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 5} \end{aligned}$$

Sehingga ekspansi pecahan parsial lengkapnya adalah:

$$G(s) = \frac{3}{s+1} + \frac{2s + 3}{s^2 + 4s + 5}$$

(b) Formulasi Bentuk Kanonik Modal Real

Untuk suku pole real $s = -1$, didefinisikan variabel keadaan $\dot{x}_1 = -x_1 + u$ dengan kontribusi keluaran $y_1 = 3x_1$. Untuk bagian kompleks kuadratik $\frac{2s+3}{s^2+4s+5}$, digunakan representasi ruang keadaan modal 2×2 dengan pole $-\sigma \pm j\omega_d = -2 \pm j1$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} u(t)$$

Dengan menggabungkan seluruh moda, matriks ruang keadaan modal real sistem adalah:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = [0]$$

No. 13

Soal: Diberikan fungsi transfer yang memiliki pole berulang berorde 3:

$$G(s) = \frac{3s^2 + 14s + 19}{(s+2)^3}$$

(a) Lakukan ekspansi pecahan parsial dari fungsi transfer tersebut.

(b) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Jordan (*Jordan Canonical Form*).

Penyelesaian:

(a) Ekspansi Pecahan Parsial Suku Pole Berulang

Bentuk umum ekspansi pecahan parsial untuk pole berulang orde-3 adalah:

$$G(s) = \frac{c_1}{s+2} + \frac{c_2}{(s+2)^2} + \frac{c_3}{(s+2)^3}$$

Dengan melakukan subtitusi variabel $p = s + 2 \implies s = p - 2$:

$$3s^2 + 14s + 19 = 3(p-2)^2 + 14(p-2) + 19 = 3(p^2 - 4p + 4) + 14p - 28 + 19 = 3p^2 + 2p + 3$$

Dengan membagi setiap suku oleh $p^3 = (s+2)^3$, diperoleh:

$$G(s) = \frac{3p^2 + 2p + 3}{p^3} = \frac{3}{p} + \frac{2}{p^2} + \frac{3}{p^3} = \frac{3}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} + \frac{3}{(s+2)^3}$$

Sehingga koefisien residu bertingkat adalah $c_1 = 3, c_2 = 2, c_3 = 3$.

(b) Formulasi Bentuk Kanonik Jordan

Didefinisikan variabel keadaan berantai (*integrator chain with feedback* -2):

$$X_3(s) = \frac{1}{s+2}U(s) \implies \dot{x}_3(t) = -2x_3(t) + u(t)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s+2}X_3(s) \implies \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + x_3(t)$$

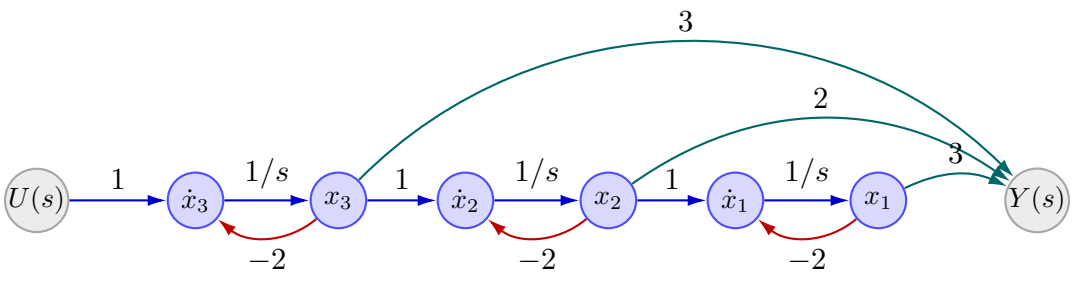
$$X_1(s) = \frac{1}{s+2}X_2(s) \implies \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + x_2(t)$$

Keluaran sistem merupakan kombinasi linear dari ketiga variabel keadaan:

$$Y(s) = 3X_3(s) + 2X_2(s) + 3X_1(s) \implies y(t) = 3x_1(t) + 2x_2(t) + 3x_3(t)$$

Dalam representasi matriks, matriks dinamik A memiliki blok Jordan berukuran 3×3 dengan superdiagonal bernilai 1:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = [0]$$



No. 14

Soal: Tentukan realisasi ruang keadaan matriks (A, B, C, D) untuk sistem multivariabel berikut:

(a) Sistem Satu Masukan Dua Keluaran (SIMO):

$$\mathbf{G}_{SIMO}(s) = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s^2+5s+6} \\ \frac{2s+3}{s^2+5s+6} \end{bmatrix}$$

(b) Sistem Dua Masukan Satu Keluaran (MISO):

$$\mathbf{G}_{MISO}(s) = \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2+3s+2} & \frac{2s+1}{s^2+3s+2} \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

(a) Realisasi SIMO ke Bentuk Controllable Canonical Form

Kedua kanal keluaran memiliki penyebut karakteristik bersama $d(s) = s^2 + 5s + 6$ dengan $a_1 = 5, a_0 = 6$. Pembilang keluaran pertama adalah $n_1(s) = s + 1 \implies b_{1,1} = 1, b_{1,0} = 1$. Pembilang keluaran kedua adalah $n_2(s) = 2s + 3 \implies b_{2,1} = 2, b_{2,0} = 3$.

Matriks A dan vektor masukan B dibangun dari penyebut bersama:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks keluaran C berukuran 2×2 dibentuk dari koefisien masing-masing pembilang:

$$C = \begin{bmatrix} b_{1,0} & b_{1,1} \\ b_{2,0} & b_{2,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b) Realisasi MISO ke Bentuk Observable Canonical Form

Penyebut bersama adalah $d(s) = s^2 + 3s + 2$ dengan $a_1 = 3, a_0 = 2$. Pembilang masukan pertama adalah $n_1(s) = s + 4 \implies b_{1,1} = 1, b_{1,0} = 4$. Pembilang masukan kedua adalah $n_2(s) = 2s + 1 \implies b_{2,1} = 2, b_{2,0} = 1$.

Matriks A dan vektor keluaran C dibangun dalam bentuk kanonik terobservasi:

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 \\ -a_0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks masukan B berukuran 2×2 dibentuk dari koefisien masing-masing pembilang kanal masukan:

$$B = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{2,1} \\ b_{1,0} & b_{2,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

No. 15

Soal: Diberikan matriks transfer multivariabel 2-masukan 2-keluaran (MIMO):

$$\mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{2}{s+2} \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan kutub-kutub karakteristik matriks alih dan lakukan ekspansi pecahan parsial matriks.

(b) Tentukan matriks residu W_i untuk setiap kutub, hitung rank masing-masing matriks residu, dan lakukan dekomposisi dyadic rank $W_i = C_i B_i$.

(c) Susun matriks realisasi ruang keadaan minimal (A, B, C, D) menggunakan Metode Gilbert dan verifikasi ordo minimalnya.

Penyelesaian:

(a) Ekspansi Pecahan Parsial Matriks Alih

Penyebut sekutu terkecil dari seluruh entri matriks transfer adalah $(s+1)(s+2)$, sehingga kutub-kutub sistem adalah $s_1 = -1$ dan $s_2 = -2$. Matriks transfer diekspansikan ke dalam bentuk penjumlahan matriks residu:

$$\mathbf{G}(s) = \frac{W_1}{s+1} + \frac{W_2}{s+2}$$

(b) Perhitungan Matriks Residu dan Dekomposisi Dyadic

Matriks residu pertama pada kutub $s_1 = -1$:

$$W_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)\mathbf{G}(s) = \lim_{s\to -1}\begin{bmatrix} 1 & \frac{2(s+1)}{s+2} \\ \frac{1}{s+2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks residu pertama adalah $\det(W_1) = (1)(1) - (0)(1) = 1 \neq 0$, sehingga $\operatorname{rank}(W_1) = k_1 = 2$. Karena ber-rank 2, dekomposisi dyadic dilakukan dengan memilih matriks identitas:

$$C_1 = W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_1 = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks residu kedua pada kutub $s_2 = -2$:

$$W_2 = \lim_{s\to -2}(s+2)\mathbf{G}(s) = \lim_{s\to -2}\begin{bmatrix} \frac{s+2}{s+1} & 2 \\ \frac{1}{s+1} & \frac{s+2}{s+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks residu kedua adalah $\det(W_2) = (0)(0) - (2)(-1) = 2 \neq 0$, sehingga $\operatorname{rank}(W_2) = k_2 = 2$. Dekomposisi dyadic untuk residu kedua:

$$C_2 = W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_2 = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) Konstruksi Realisasi Minimal Gilbert

Orde minimal sistem ruang keadaan adalah jumlah rank dari seluruh matriks residu:

$$n = k_1 + k_2 = 2 + 2 = 4$$

Matriks-matriks realisasi ruang keadaan dibentuk sebagai:

$$A = \begin{bmatrix} s_1 I_{k_1} & 0 \\ 0 & s_2 I_{k_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \lim_{s \to \infty} \mathbf{G}(s) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena seluruh baris B dan kolom C tidak ada yang nol serta rank keterkontrolan dan keterobservasian penuh ($n = 4$), realisasi (A, B, C, D) di atas terbukti merupakan realisasi ruang keadaan minimal berorde 4 bagi matriks transfer $\mathbf{G}(s)$.